실시간 장소 추천 모델 개발

위치 기반 개인화 장소 추천 서비스 개발
네이버 부스트캠프 AI Tech 추천시스템 트랙
2022.01.01 ~ 2022.06.30

문제 정의

과제목표	비로그인 사용자의 실시간 의도를 반영한 맛집 추천 서비스 구현
핵심문제	세션 단위로 유입되는 환경에서 발생하는 Cold Start 문제

문제 분석

기존방식	누적된 리뷰 히스토리에 의존적 → 실시간 의도를 추천에 반영하기 어려움
해결방안	세션 내 행동 로그를 추적해 즉흥적인 사용자 의도를 파악

실시간 장소 추천 모델 개발

> 짧은 세션 기반 추천에는 어떤 모델이 어울리는가?

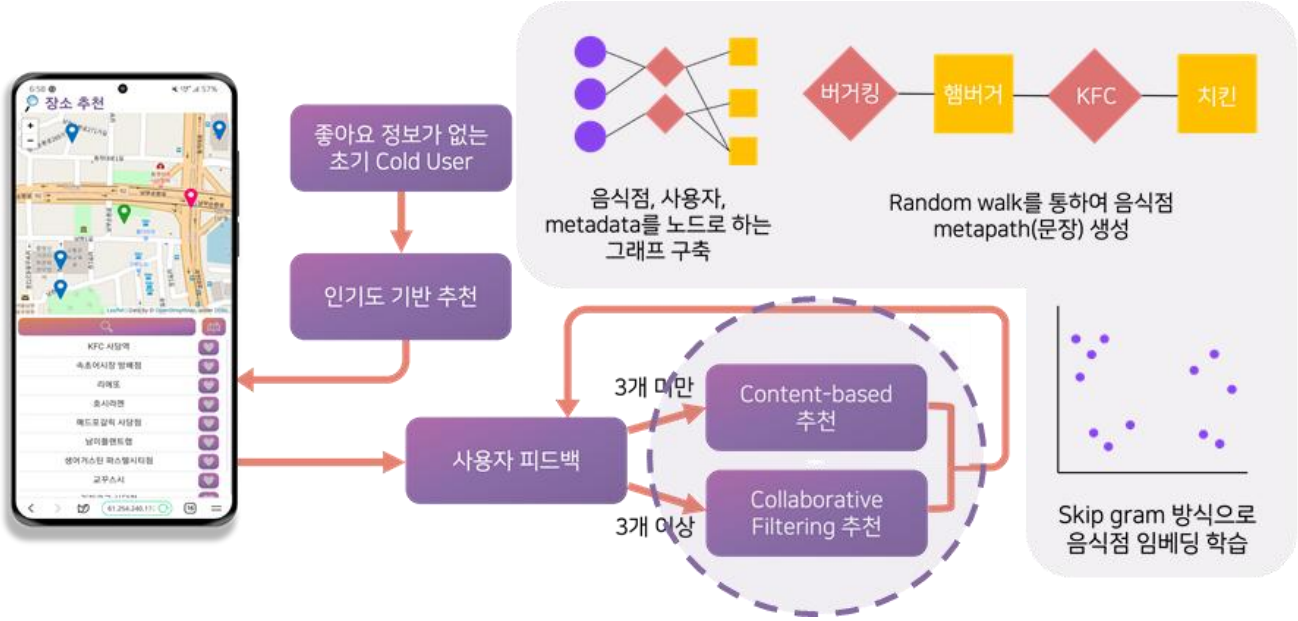
대안 검토

대안 1. Item-Embedding 기반 [최종 채택]	대안 2. GNN 기반 (SR-GNN)	대안 3. Transformer 기반 (BERT4Rec)
아이템 임베딩을 Aggregate 하여 유저 임베딩 생성	세션 내 아이템 전환 패턴을 그래프로 모델링	Self-Attention 구조로 시퀀스 내 장거리 의존성 포착
로그가 누적될수록 Oversmoothing 경향	방향 전환이나 순환 패턴 존재 X → 그래프 구조 복잡도 낮음	장거리 의존성을 포착할 만한 시퀀스 길이가 확보 X

*제공하고자 하는 서비스 특성상, 복잡한 세션 시퀀스나 그래프 형태를 띄지 않아 GNN/Transformer 기반 모델의 강점이 발휘되기 어려운 환경

실시간 장소 추천 모델 개발

> 빠른 추론이 생명인 서비스, 어떻게 추천해야할까?

수행 내용

작업 1. Item Embedding 사전 학습	작업 2. Hybrid Recommendation 구현
Metapath2Vec를 이용해 음식점 간 다차원적 관계를 학습	Popularity/Content-based/Collaborative Filtering을 세션 내 상호작용 수에 따라 적용
추론 시점에는 계산된 벡터 조회만 수행, 실시간 연산 비용 최소화	상호작용 수 임계값은 추천 성능에 근거하여 설정 → 새로운 유저 유입에도 대응 가능한 시스템